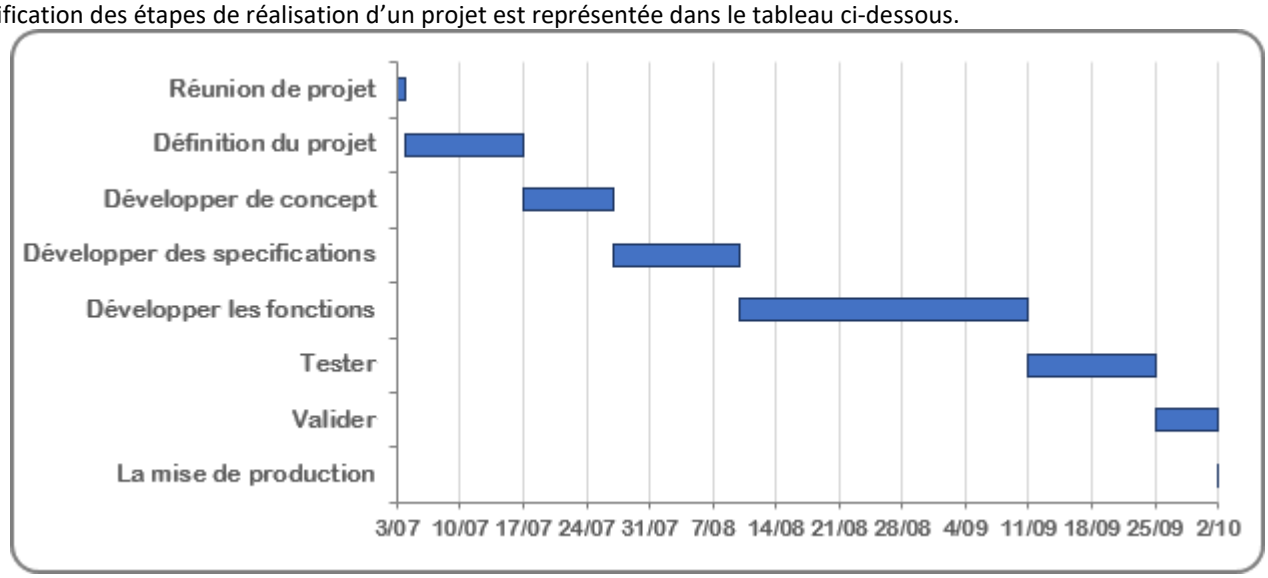
Page 25 à 31 du manuel Nathan

I) Etape 1 :

1) Donner dans l'ordre chronologique les étapes de la démarche de projet.

Etude des attentes des clients (schéma du besoin)
Rédaction du cahier des charges (graphe des interacteurs)
Eco-conception : recherche et choix des solutions (FAST)
Prototype et/ou simulation numérique
Validation du projet en suivant un protocole
Commandes aux fournisseurs
Production en série (avec contrôles réguliers de la qualité)
Commercialisation (vente, publicité…)

La planification des étapes de réalisation d'un projet est représentée dans le tableau ci-dessous.



2) Quel est le nom de cette représentation ?

Cette représentation se nomme « Diagramme de Gantt »

3) Combien de semaine dure le projet

Le projet dure 13 semaines

II) Etape 2 :

Des élèves ont deux semaines pour finaliser le CDCF (cahier des charges fonctionnel) de leur projet, la date limite étant fixée au 2 mai. Les deux semaines suivantes seront dédiées à la conception de l'objet technique, dont la fabrication prendra trois semaines. Pour finir, la dernière semaine sera consacrée à la présentation générale du projet.

1) Compléter les étapes et colorier les cases correspondantes dans le tableau ci-dessous.

Etapes	Début	Fin	S1 18/04	S2 25/04	S3 02/05	S4 9/05	S5 16/05	S6 23/05	S7 30/05	S8 06/06
Rédaction du CDCF	19/04	01/05								
Conception de l'O.T.	02/05	15/05								
Fabrication	16/05	05/06								
Présentation du projet	06/06	11/06								

La fin de chaque étape est présentée le vendredi. Donner les quatre dates de présentation.

Vendredi 29 avril – Vendredi 13 mai – Vendredi 03 juin – Vendredi 10 juin

III) Activité 3

1) Compléter les définitions suivantes :

- La démarche de projet est l'ensemble des actions menées par une équipe pendant une période définie à l'avance pour réaliser ou modifier un produit afin de répondre au(x) besoin(s) d'un client.
- C'est pendant son appropriation que le cahier des charges fonctionnel est rédigé.
- Pendant l'étape de réalisation et de tests, les prototypes sont fabriqués, validés ou modifiés.
- La présentation finale consiste à présenter la fabrication finale de l'objet technique et toutes les étapes pour y parvenir.
- L'analyse fonctionnelle est l'étape durant laquelle les fonctions techniques sont élaborées, pour rechercher les solutions techniques qui répondront aux contraintes fixées dans le CDCF.

2) Relier les étapes de la démarche de projet aux corps de métier qui les réalisent.

Présentation finale du projet	●		●	Maitre d'ouvrage
Rédaction du CDCF	●		●	Chef de projet
Réalisation du prototype et tests	●		●	Ingénieur en R&D
Elaboration des fonctions et solutions techniques	●		●	Technicien de laboratoire

3) En analysant le planning d'un projet représenté dans le diagramme de Gantt ci-dessous, compléter les dates des étapes dans le tableau suivant.

Etapes	Début	Fin	S12 21/03	S13 28/03	S14 04/04	S15 10/04	S16 18/04	S17 25/04	S18 02/05	S19 09/05	S20 16/05
Rédaction du CDCF	21/03	01/04									
Conception du produit	04/04	22/04									
Fabrication	25/04	13/05									
Présentation du projet	16/05	20/05									

IV) Partie 4

Un projet doit durer 18 semaines au total.
Le démarrage est prévu le 07/03.
La recherche de solutions techniques débutera le 11/04 pour une durée de six semaines.
La fabrication se terminera le 26/06 et à partir du lendemain deux semaines seront consacrées à la présentation du produit.

1) Tracer le diagramme de Gantt de ce projet avec les informations ci-dessus.

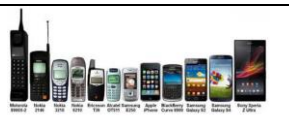
Etapes	Début	Fin	S1 07/03	S2 14/03	S3 21/03	S4 28/03	S5 04/04	S6 11/04	S7 18/04	S8 25/04	S9 2/05	S10 9/05	S11 16/05	S12 23/05	S13 30/05	S14 06/06	S15 13/06	S16 20/06	S17 27/06	S18 04/07
Appropriation du CDCF	07/03	10/04																		
Recherche de solutions	11/04	22/05																		
Fabrication	23/05	26/05																		
Présentation	27/06	10/07																		

2) Combien de semaines sont disponibles pour l'appropriation du CDCF

Il y a 5 semaines disponible pour l'appropriation du CDCF.

3) Combien de semaines sont disponibles pour la fabrication

Il y a 5 semaines disponible pour la fabrication.



Démarche de projet et planification.

Cycle 4
Technologie
Séquence
32

Domaine de Compétences	☑ Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques ☐ Concevoir, créer, réaliser ☐ S'approprier des outils et des méthodes ☐ Pratiquer des langages	☐ Mobiliser des outils numériques ☐ Adopter un comportement éthique et responsable ☐ Se situer dans l'espace et dans le temps

DIC 1.4 : Participer à l'organisation de projets, la définition des rôles, la planification (se projeter et anticiper) et aux revues de projet.

Calendrier 2022

Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
1 S	1 M	1 M	1 V	1 D	1 M	1 V	1 L	1 J	1 S	1 M	1 J
2 D	2 M	2 M	2 S	2 L	2 J	2 S	2 M	2 V	2 D	2 M	2 V
3 L	3 J	3 J	3 D	3 M	3 V	3 D	3 M	3 S	3 L	3 J	3 S
4 M	4 V	4 V	4 L	4 M	4 S	4 L	4 J	4 D	4 M	4 V	4 D
5 M	5 S	5 S	5 M	5 J	5 D	5 M	5 V	5 L	5 M	5 S	5 L
6 J	6 D	6 D	6 M	6 V	6 L	6 M	6 S	6 M	6 J	6 D	6 M
7 V	7 L	7 L	7 J	7 S	7 M	7 J	7 D	7 M	7 V	7 L	7 M
8 S	8 M	8 M	8 V	8 D	8 M	8 V	8 L	8 J	8 S	8 M	8 J
9 D	9 M	9 M	9 S	9 L	9 J	9 S	9 M	9 V	9 D	9 M	9 V
10 L	10 J	10 J	10 D	10 M	10 V	10 D	10 M	10 S	10 L	10 J	10 S
11 M	11 V	11 V	11 L	11 M	11 S	11 L	11 J	11 D	11 M	11 V	11 D
12 M	12 S	12 S	12 M	12 J	12 D	12 M	12 V	12 L	12 M	12 S	12 L
13 J	13 D	13 D	13 M	13 V	13 L	13 M	13 S	13 M	13 J	13 D	13 M
14 V	14 L	14 L	14 J	14 S	14 M	14 J	14 D	14 M	14 V	14 L	14 M
15 S	15 M	15 M	15 V	15 D	15 M	15 V	15 L	15 J	15 S	15 M	15 J
16 D	16 M	16 M	16 S	16 L	16 J	16 S	16 M	16 V	16 D	16 M	16 V
17 L	17 J	17 J	17 D	17 M	17 V	17 D	17 M	17 S	17 L	17 J	17 S
18 M	18 V	18 V	18 L	18 M	18 S	18 L	18 J	18 D	18 M	18 V	18 D
19 M	19 S	19 S	19 M	19 J	19 D	19 M	19 V	19 L	19 M	19 S	19 L
20 J	20 D	20 D	20 M	20 V	20 L	20 M	20 S	20 M	20 J	20 D	20 M
21 V	21 L	21 L	21 J	21 S	21 M	21 J	21 D	21 M	21 V	21 L	21 M
22 S	22 M	22 M	22 V	22 D	22 M	22 V	22 L	22 J	22 S	22 M	22 J
23 D	23 M	23 M	23 S	23 L	23 J	23 S	23 M	23 V	23 D	23 M	23 V
24 L	24 J	24 J	24 D	24 M	24 V	24 D	24 M	24 S	24 L	24 J	24 S
25 M	25 V	25 V	25 L	25 M	25 S	25 L	25 J	25 D	25 M	25 V	25 D
26 M	26 S	26 S	26 M	26 J	26 D	26 M	26 V	26 L	26 M	26 S	26 L
27 J	27 D	27 D	27 M	27 V	27 L	27 M	27 S	27 M	27 J	27 D	27 M
28 V	28 L	28 L	28 J	28 S	28 M	28 J	28 D	28 M	28 V	28 L	28 M
29 S		29 M	29 V	29 D	29 M	29 V	29 L	29 J	29 S	29 M	29 J
30 D		30 M	30 S	30 L	30 J	30 S	30 M	30 V	30 D	30 M	30 V
31 L		31 J		31 M		31 D	31 M		31 L		31 S

5